Solución de la pregunta 2

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE EN METALURGIA

¿Cuáles son los coeficientes de $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ balanceada?

A) 1, 3, 2, 3

B) 1, 1, 2, 1

C) 2, 3, 4, 3

D) 1, 2, 2, 2

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fe**
   2 Fe.
2. **O**
   3 del Fe_2O_3 pasan a 3 CO_2 ⇒ 3 CO.
3. **Comprobación**
   O: 3 + 3 = 6 = 6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El oxígeno queda 4 vs. 2.

C) El oxígeno queda 9 vs. 6.

D) El oxígeno queda 5 vs. 4.

Idea clave. Cada CO toma un O del óxido.